Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**Пермский национальный исследовательский
политехнический университет**

Факультет прикладной математики и механики
Кафедра «Математическое моделирование систем и процессов»

Направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Профиль программы бакалавриата «Математическое моделирование»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине **«ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ ПРОГРАММ В МЕХАНИКЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗА»**

на тему

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В УДАРНОЙ ТРУБЕ В ГОМОГЕННОЙ ПОСТАНОВКЕ»

Выполнил студент группы ММ-22-1,2б
Бондаренко Алексей Александрович
Драчев Дмитрий Алексеевич
Паньков Алексей Сергеевич
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Проверил:
д-р. физ.-мат. наук, проф.
_____ (Егоров М. Ю.)
(подпись) (ФИО)

Оценка _____
«___» _____ 2026 г.

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3

2 Метод крупных частиц 6

2.1 Эйлеров этап 7

2.2 Лагранжев этап 8

2.3 Заключительный этап 8

3 Результаты 11

Список использованных источников 14

1 Постановка задачи

Рассмотрим ударную трубу длиной 2.75 м. В ней в начальный момент времени газы разделены на область высокого давления (область, в которой давление в 50 раз превышает атмосферное, занимает 9% от всей длины трубы) и область низкого давления (занимает оставшуюся часть трубы). Определим распределение основных характеристик в ходе эволюции ударной волны [1]. Схема задачи представлена на рис. 1.

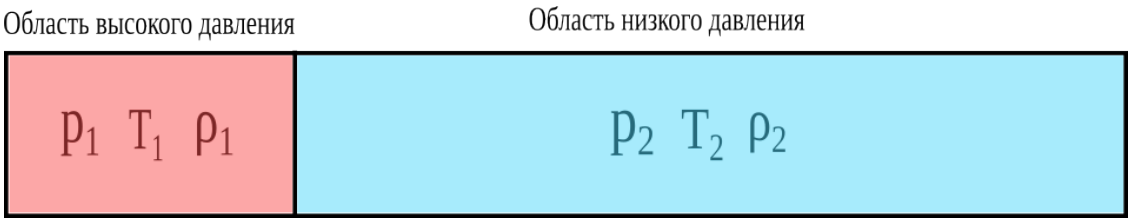


Рисунок 1 — Схема ударной трубы

В области высокого давления плотность температура

$$p_1 = 50 \cdot 1.01325 \cdot 10^5 \text{ Па},$$
$$\rho_1 = 50 \cdot 1.204 \text{ кг/м}^3,$$
$$T_1 = 500 \text{ К},$$
$$K_1 = 1.2,$$

а в области низкого давления

$$p_2 = 20 \cdot 1.01325 \cdot 10^5 \text{ Па},$$
$$\rho_2 = 2 \cdot 1.204 \text{ кг/м}^3,$$
$$T_2 = 300 \text{ К},$$
$$K_1 = 1.4.$$

Примем следующие гипотезы:

- Смесь газов рассматриваем, как гомогенную.
- Газ считаем идеальным.
- На стенках трубы используется условие непротекания.
- Задача решается в осесимметричном приближении.

Воспользуемся системой уравнений газовой динамики [2]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0, \tag{1}$$

$$\frac{\partial \rho \mathbf{V}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}\mathbf{V}) = -\nabla p, \tag{2}$$

$$\frac{\partial \rho E}{\partial t} + \nabla \cdot ((\rho E + p))\mathbf{V}) = 0, \tag{3}$$

$$p = (k-1)\rho\Big(E - \frac{|\mathbf{V}|^2}{2}\Big), \tag{4}$$

где ρ – плотность, t – время, $\mathbf{V}$ – вектор скорости, p – давление, E – удельная полная энергия, k – показатель адиабаты, равный отношению теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме. (1) – закон сохранения массы, (2) – закон сохранения количества движения, (3) - закон сохранения энергии, (4) – уравнение состояния идеального газа.

Так как среда гомогенная [3], нужно вычислять соответствующие характеристики течения в каждой точке. В качестве них можно выбрать теплоемкость при постоянном объеме c_p и показатель адиабаты k и записать для них соответствующие уравнения переноса

$$\frac{\partial \rho c_p}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho c_p \mathbf{V}) = 0, \tag{5}$$

$$\frac{\partial \rho k}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k \mathbf{V}) = 0. \tag{6}$$

В качестве граничных условий запишем условия непротекания как равенство нулю нормальной компоненты скорости и нормальной компоненты градиента скалярных величин

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} = 0, \quad \mathbf{r} \in \Gamma_{wall}, \tag{7}$$

$$\varphi \in \{k, c_p, \rho, E, p\}. \tag{8}$$

Для решения в осесимметричном приближении нужно ввести цилиндрическую систему координат, перепишем в ней уравнения (1)-(4), учитывая осевую симметрию как $\partial/\partial\varphi = 0$. Скорость в таком случае будет иметь ком-

поненты $\mathbf{V} = (v, 0, u)$, а полная система уравнений примет вид

$$\mathrm{div} A = \frac{1}{r}\frac{\partial r A}{\partial r} + \frac{\partial A}{\partial z}, \tag{9}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho \mathbf{V}) = 0, \tag{10}$$

$$\frac{\partial \rho c_p}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho c_p \mathbf{V}) = 0, \tag{11}$$

$$\frac{\partial \rho k}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho k \mathbf{V}) = 0, \tag{12}$$

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho u \mathbf{V}) + \frac{\partial p}{\partial z} = 0, \tag{13}$$

$$\frac{\partial \rho v}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho v \mathbf{V}) + \frac{\partial p}{\partial r} = 0, \tag{14}$$

$$\frac{\partial \rho E}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho E \mathbf{V}) + \mathrm{div}(p \mathbf{V}) = 0, \tag{15}$$

$$p = (k-1)\rho\Big(E - \frac{|\mathbf{V}|^2}{2}\Big), \tag{16}$$

$$\rho\Big(E - \frac{|\mathbf{V}|^2}{2}\Big) = \frac{c_p}{k} T. \tag{17}$$

2 Метод крупных частиц

Для решения задачи в численном виде воспользуемся методом крупных частиц (методом Давыдова) [4]. Основная его идея состоит в расщеплении по физическим процессам исходной нестационарной системы уравнений Эйлера, записанной в форме законов сохранения. Среда здесь моделируется системой из жидких (крупных) частиц, совпадающих в данный момент времени с ячейкой эйлеровой сетки. Стационарное решение задачи, если оно существует, получается в результате установления, поэтому весь процесс вычислений состоит из многократного повторения шагов по времени. Расчет каждого временного шага (вычислительного цикла) в свою очередь разбивается на три этапа:

1. Эйлеров этап: пренебрегаем всеми эффектами, связанными с перемещением элементарной ячейки (потока массы через границы ячеек нет), и учитываем эффекты ускорения жидкости лишь за счет давления. Здесь для крупной частицы определяются промежуточные значения искомых параметров потока.
2. Лагранжев этап: при движении жидкости вычисляются потоки массы через границы эйлеровых ячеек.
3. Заключительный этап: определяются в новый момент времени окончательные значения газодинамических параметров потока на основе законов сохранения массы, импульса и энергии для каждой ячейки и всей системы в целом на фиксированной расчетной сетке.

Схема расчетной области представлена на рис. 2.

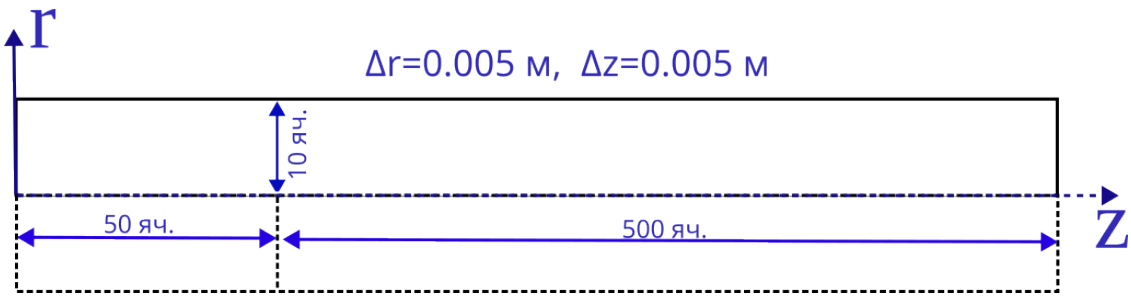


Рисунок 2 — Схема расчетной области

2.1 Эйлеров этап

На этом этапе расчета изменяются лишь величины, относящиеся к ячейке в целом, а жидкость предполагается заторможенной. Поэтому конвективные члены вида $\mathrm{div}(\rho\varphi\mathbf{V})$, где $\varphi = (1, u, v, E, k, c_p)$, соответствующие эффектам перемещения, в системе откидываются.

Из уравнения неразрывности, в частности, следует, что поле плотности будет заморожено, поэтому в оставшихся уравнениях можно вынести ρ из-под знака дифференциала и разрешить относительно временных производных от u, v, E. Тогда

$$\rho\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial z} = 0,$$
$$\rho\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial r} = 0,$$
$$\rho\frac{\partial E}{\partial t} + \mathrm{div}(p\mathbf{V}) = 0.$$

С использованием обычного явного разрешения производной по времени

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^n_{i,j} = \frac{\tilde{f}^n_{i,j} - f^n_{i,j}}{\Delta t}$$

можно получить явные конечно-разностные уравнения первого порядка точности по времени и второго порядка по пространству

$$\tilde{u}^n_{i,j} = u^n_{i,j} - \frac{p^n_{i+1/2,j} - p^n_{i-1/2,j}}{\Delta z}\frac{\Delta t}{\rho^n_{i,j}},$$
$$\tilde{v}^n_{i,j} = v^n_{i,j} - \frac{p^n_{i,j+1/2} - p^n_{i,j-1/2}}{\Delta r}\frac{\Delta t}{\rho^n_{i,j}},$$
$$\tilde{E}^n_{i,j} = E^n_{i,j} - \Big[\frac{j\,p^n_{i,j+1/2}\tilde{v}^n_{i,j+1/2} - (j-1)\,p^n_{i,j-1/2}\tilde{v}^n_{i,j-1/2}}{(j-1/2)\,\Delta r} + \\ + \frac{p^n_{i+1/2,j}\tilde{u}^n_{i+1/2,j} - p^n_{i-1/2,j}\tilde{u}^n_{i-1/2,j}}{\Delta z}\Big]\frac{\Delta t}{\rho^n_{i,j}},$$

где величины с дробными индексами, относящиеся к границам ячеек, находятся по формулам

$$u^n_{i+1/2,j} = \frac{u^n_{i,j} + u^n_{i+1,j}}{2}, \quad p^n_{i+1/2,j} = \frac{p^n_{i,j} + p^n_{i+1,j}}{2}.$$

Таким образом, $\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{E}$ – промежуточные значения параметров потока на слое $t^n + \Delta t$, полученные в предположении заторможенности поля плотности без учат эффектов перемещения среды.

2.2 Лагранжев этап

На данном этапе вычисляются эффекты переноса, учитывающие обмен между ячейками при их перестройке на прежнюю эйлерову сетку. Здесь находятся за время Δt потоки $\Phi = (\rho,\ \rho u,\ \rho v,\ \rho E,\ \rho c_p,\ \rho k)$ через границы эйлеровых ячеек. При этом полагается, что вся масса переносится только за счет нормальной к границе составляющей скорости.

Потоки будем определять по формулам первого порядка точности с учетом направления движения среды

$$(\Phi u)_{i+1/2,j} = \begin{cases} \Phi^n_{i,j} \cdot \tilde{u}_{i+1/2,j}, & \text{если } \tilde{u}_{i+1/2,j} > 0, \\ \Phi^n_{i+1,j} \cdot \tilde{u}_{i+1/2,j}, & \text{если } \tilde{u}_{i+1/2,j} < 0, \end{cases}$$

$$(\Phi u)_{i-1/2,j} = \begin{cases} \Phi^n_{i-1,j} \cdot \tilde{u}_{i-1/2,j}, & \text{если } \tilde{u}_{i-1/2,j} > 0, \\ \Phi^n_{i,j} \cdot \tilde{u}_{i-1/2,j}, & \text{если } \tilde{u}_{i-1/2,j} < 0, \end{cases}$$

$$(\Phi u)_{i,j+1/2} = \begin{cases} \Phi^n_{i,j} \cdot \tilde{v}_{i,j+1/2}, & \text{если } \tilde{v}_{i,j+1/2} > 0, \\ \Phi^n_{i,j+1} \cdot \tilde{v}_{i,j+1/2}, & \text{если } \tilde{v}_{i,j+1/2} < 0, \end{cases}$$

$$(\Phi u)_{i,j-1/2} = \begin{cases} \Phi^n_{i,j-1} \cdot \tilde{v}_{i,j-1/2}, & \text{если } \tilde{v}_{i,j-1/2} > 0, \\ \Phi^n_{i,j} \cdot \tilde{v}_{i,j-1/2}, & \text{если } \tilde{v}_{i,j-1/2} < 0. \end{cases}$$

2.3 Заключительный этап

Здесь происходит перераспределение массы, импульса, полной удельной энергии по пространству и определяются окончательные поля эйлеровых параметров потока на фиксированной сетке в момент времени $t^{n+1} = t^n + \Delta t$. Уравнения этого этапа представляют собой законы сохранения, записанные с учетом промежуточных значений газодинамических параметров потока.

Исходная система уравнений принимает вид

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \tilde{\mathbf{V}}) = 0,\\
\frac{\partial \rho c_p}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_p \tilde{\mathbf{V}}) = 0,\\
\frac{\partial \rho k}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho k \tilde{\mathbf{V}}) = 0,\\
\frac{\partial \rho \tilde{u}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \tilde{u} \tilde{\mathbf{V}}) = 0,\\
\frac{\partial \rho \tilde{v}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \tilde{v} \tilde{\mathbf{V}}) = 0,\\
\frac{\partial \rho \tilde{E}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \tilde{E} \tilde{\mathbf{V}}) = 0.
\end{aligned}
$$

Окончательные значения параметров потока будем искать по аппроксимирующим формулам

$$
\begin{aligned}
\rho_{i,j}^{n+1} = \rho_{i,j}^{n} - \frac{(\rho\tilde{u})_{i+1/2,j}^{n} - (\rho\tilde{u})_{i-1/2,j}^{n}}{\Delta z}\Delta t - \\
- \frac{j(\rho\tilde{v})_{i,j+1/2}^{n} - (j-1)(\rho\tilde{v})_{i,j-1/2}^{n}}{(j-1/2)\Delta r}\Delta t,\\
u_{i,j}^{n+1} = \tilde{u}_{i,j}^{n}\frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \frac{(\rho\tilde{u}\tilde{u})_{i+1/2,j}^{n} - (\rho\tilde{u}\tilde{u})_{i-1/2,j}^{n}}{\Delta z}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \\
- \frac{j(\rho\tilde{u}\tilde{v})_{i,j+1/2}^{n} - (j-1)(\rho\tilde{u}\tilde{v})_{i,j-1/2}^{n}}{(j-1/2)\Delta r}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}},\\
v_{i,j}^{n+1} = \tilde{v}_{i,j}^{n}\frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \frac{(\rho\tilde{v}\tilde{u})_{i+1/2,j}^{n} - (\rho\tilde{v}\tilde{u})_{i-1/2,j}^{n}}{\Delta z}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \\
- \frac{j(\rho\tilde{v}\tilde{v})_{i,j+1/2}^{n} - (j-1)(\rho\tilde{v}\tilde{v})_{i,j-1/2}^{n}}{(j-1/2)\Delta r}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}},\\
E_{i,j}^{n+1} = \tilde{E}_{i,j}^{n}\frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \frac{(\rho\tilde{E}\tilde{u})_{i+1/2,j}^{n} - (\rho\tilde{E}\tilde{u})_{i-1/2,j}^{n}}{\Delta z}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \\
- \frac{j(\rho\tilde{E}\tilde{v})_{i,j+1/2}^{n} - (j-1)(\rho\tilde{E}\tilde{v})_{i,j-1/2}^{n}}{(j-1/2)\Delta r}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}},
\end{aligned}
$$

$$c_{p_{i,j}}^{n+1} = c_{p_{i,j}}^{n}\frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \frac{(\rho c_p \tilde{u})_{i+1/2,j}^{n} - (\rho c_p \tilde{u})_{i-1/2,j}^{n}}{\Delta z}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \\ - \frac{j(\rho c_p \tilde{v})_{i,j+1/2}^{n} - (j-1)(\rho c_p \tilde{v})_{i,j-1/2}^{n}}{(j-1/2)\Delta r}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}},$$

$$k_{i,j}^{n+1} = k_{i,j}^{n}\frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \frac{(\rho k \tilde{u})_{i+1/2,j}^{n} - (\rho k \tilde{u})_{i-1/2,j}^{n}}{\Delta z}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}} - \\ - \frac{j(\rho k \tilde{v})_{i,j+1/2}^{n} - (j-1)(\rho k \tilde{v})_{i,j-1/2}^{n}}{(j-1/2)\Delta r}\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{n+1}},$$

Выражения для вычисления давления и температуры примут вид

$$p_{i,j}^{n+1} = (k_{i,j}^{n+1} - 1)\rho_{i,j}^{n+1}\left(E_{i,j}^{n+1} - \frac{1}{2}\left((W_{i,j}^{n+1})^2 + \frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}}(\Delta W_{i,j}^{*})^2\right)\right),$$

$$T_{i,j}^{n+1} = \frac{k_{i,j}^{n+1}\rho_{i,j}^{n+1}}{c_{p_{i,j}}^{n+1}}\left(E_{i,j}^{n+1} - \frac{1}{2}\left((W_{i,j}^{n+1})^2 + \frac{\rho_{i,j}^{n}}{\rho_{i,j}^{n+1}}(\Delta W_{i,j}^{*})^2\right)\right)$$

где

$$(W_{i,j}^{n+1})^2 = (u_{i,j}^{n+1})^2 + (v_{i,j}^{n+1})^2,$$
$$(\Delta W_{i,j}^{*})^2 = (u_{i,j}^{n+1} - \tilde{u}_{i,j}^{n})^2 + (v_{i,j}^{n+1} - \tilde{v}_{i,j}^{n})^2.$$

Условие непротекания через границы ячеек, прилегающих к твердой стенке, обеспечивается путем выделения дополнительных «виртуальных» ячеек и записи в них протиположного значения для нормальной компоненты скорости

$$\tilde{u}_{N+1,j}^{n} = -\tilde{u}_{N,j}^{n}; \qquad \tilde{v}_{N+1,j}^{n} = \tilde{v}_{N,j}^{n};$$
$$\tilde{u}_{0,j}^{n} = -\tilde{u}_{1,j}^{n}; \qquad \tilde{v}_{0,j}^{n} = \tilde{v}_{1,j}^{n};$$
$$\tilde{u}_{i,M+1}^{n} = \tilde{u}_{i,M}^{n}; \qquad \tilde{v}_{i,M+1}^{n} = -\tilde{v}_{i,M}^{n};$$
$$\tilde{u}_{i,0}^{n} = \tilde{u}_{i,1}^{n}; \qquad \tilde{v}_{i,0}^{n} = -\tilde{v}_{i,1}^{n}.$$

3 Результаты

Эволюция профиля скорости представлена на рис. 3.

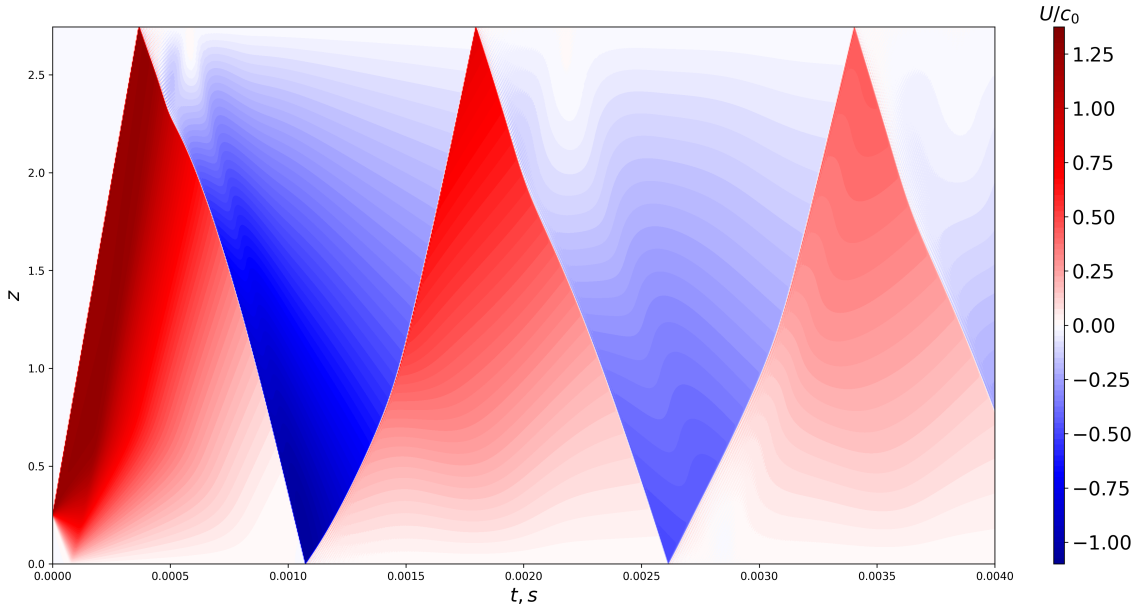


Рисунок 3 — Пространственно-временное распределение профиля скорости в сечении $r = 0.025$ м

Эволюция профиля давления представлена на рис. 4.

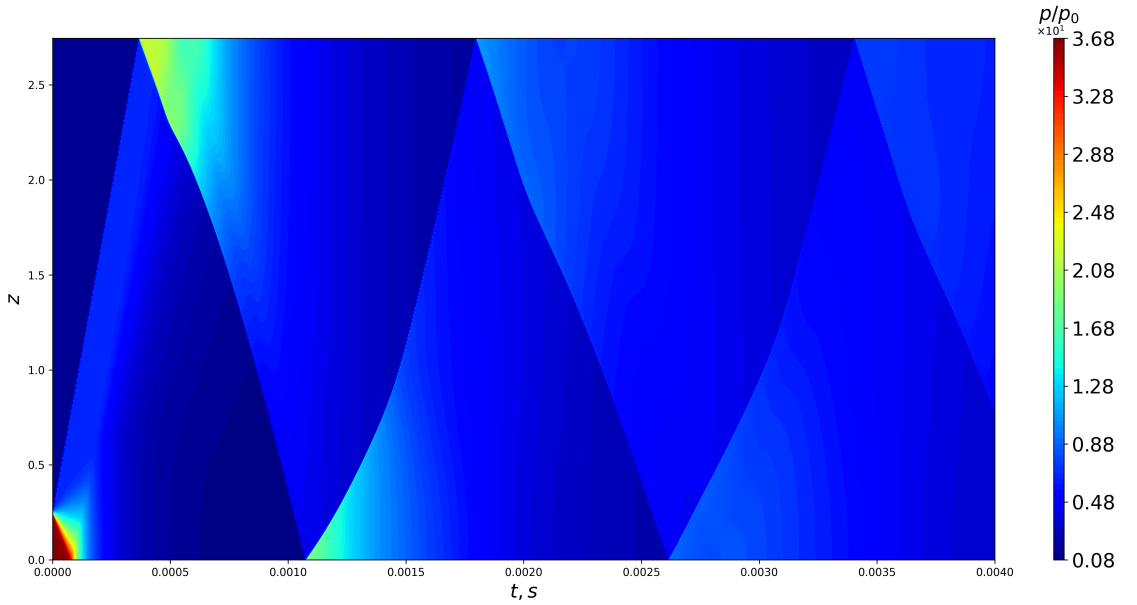


Рисунок 4 — Пространственно-временное распределение профиля давления в сечении $r = 0.025$ м

Эволюция профиля энергии представлена на рис. 5.

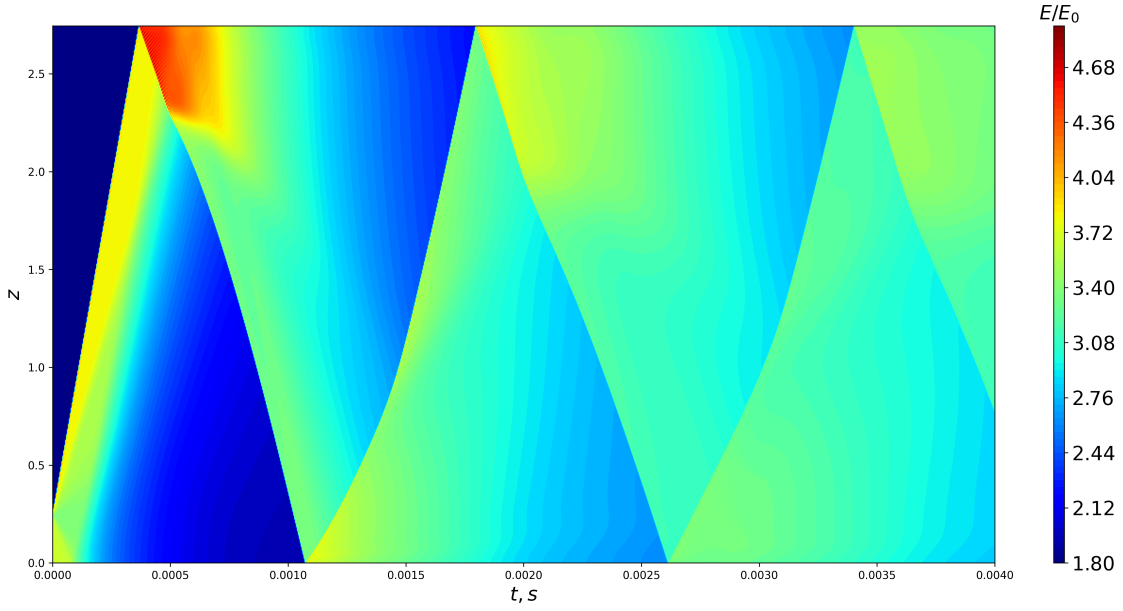
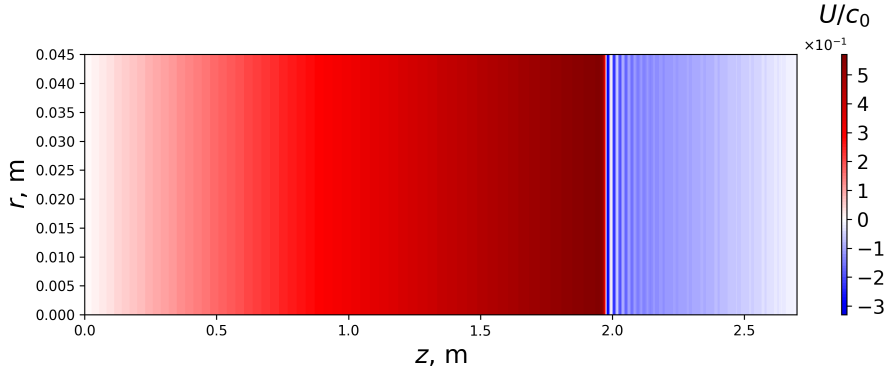
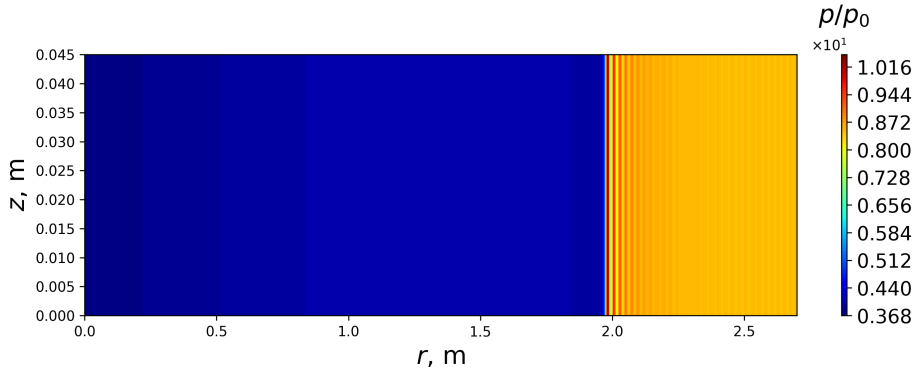


Рисунок 5 — Пространственно-временное распределение профиля полной удельной энергии в сечении $r = 0.025$ м

Поля основных величин представлены на рис. 6 и рис. 7.

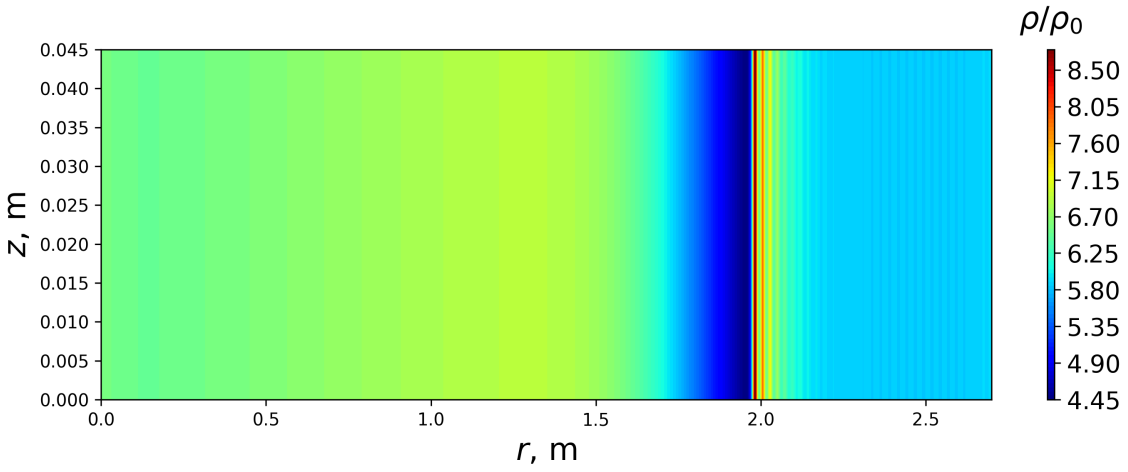


(а)

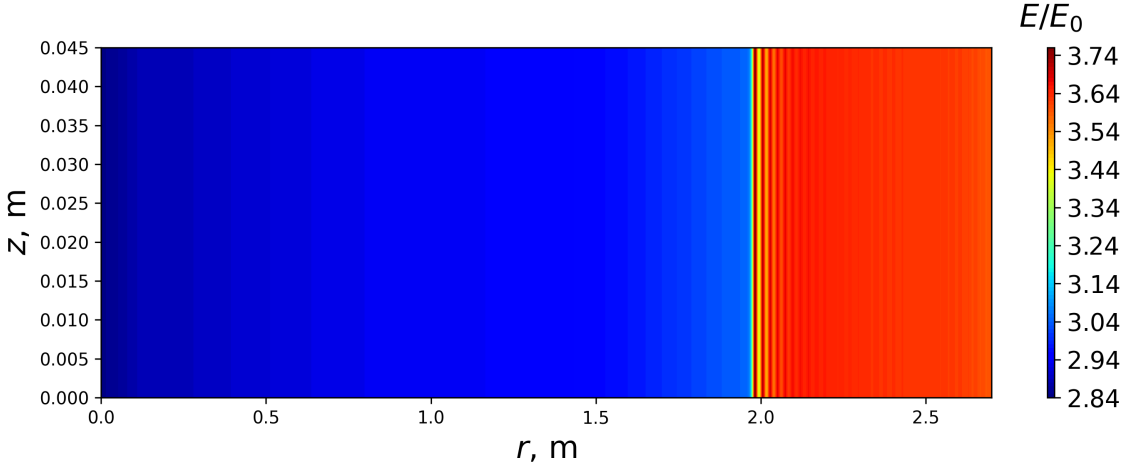


(б)

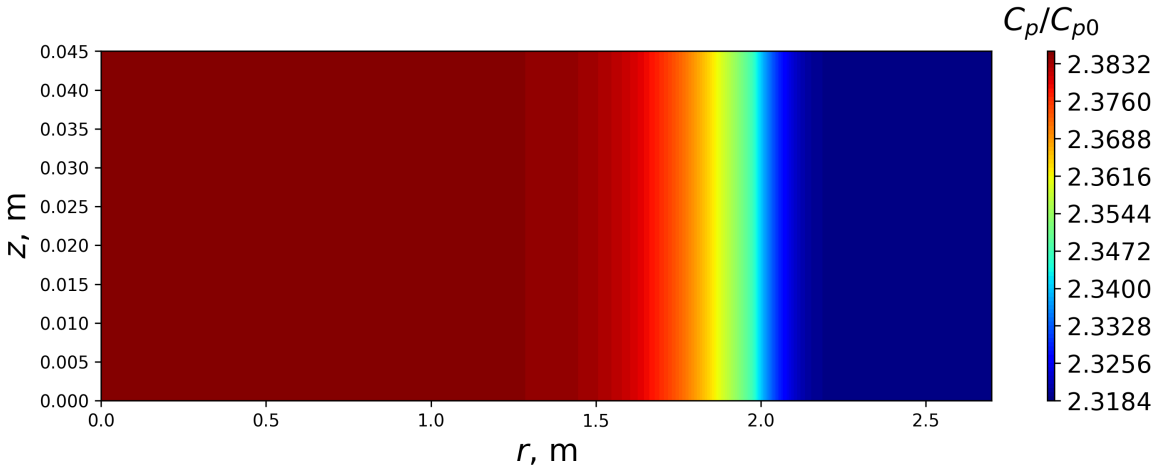
Рисунок 6 — Пространственное распределение основных величин в момент времени $t = 0.02$ с: (а) – поле скорости, (б) – поле давления,



(а)



(б)



(в)

Рисунок 7 — Пространственное распределение основных величин в момент времени $t = 0.02$ с: (а) – поле плотности, (б) – поле полной удельной энергии, (в) – поле теплоемкости при постоянном давлении

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. — М.: Наука, 1966. — С. 688.
2. Черный Г.Г. Газовая динамика. — М.: Наука, 1988. — С. 424.
3. Давыдов Ю.М., Егоров М.Ю. Численное моделирование нестационарных переходных процессов в активных и реактивных двигателях. — М.: НАПН РФ, 1999. — С. 272.
4. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. — М.: Наука, 1982. — С. 392.